

IPSec IKEv2 GRE Tunnel

VPN Site-to-Site con Túnel GRE e IKEv2

Autor: Yeury Lopez
Matrícula: 20250780
Entregable: P6

1. Objetivo

Configurar una VPN Site-to-Site punto a punto con túnel GRE cifrado por IPSec IKEv2. GRE encapsula el tráfico y soporta multicast y protocolos de enrutamiento dinámico. IKEv2 reemplaza a IKEv1 como mecanismo de negociación, siendo más seguro y eficiente. IPSec en modo transport cifra el payload GRE.

Topología de Red

La topología consiste en dos routers peers (R1 y R2) conectados a través de un router ISP que simula internet, con hosts Linux en cada LAN para demostrar la conectividad.

 **SCREENSHOT: Insertar screenshot de la topología completa en EVE-NG**

Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Rol
R1	Fa0/0	10.7.80.1/30	WAN → ISP
R1	Fa1/0	192.168.7.1/24	LAN
ISP	Fa0/1	10.7.80.2/30	WAN → R1
ISP	Fa0/0	10.7.81.1/30	WAN → R2
R2	Fa0/0	10.7.81.2/30	WAN → ISP
R2	Fa1/0	192.168.80.1/24	LAN
Linux1	ens3	192.168.7.2/24	Host LAN R1
Linux2	ens3	192.168.80.2/24	Host LAN R2

2. Parámetros VPN

Parámetro	Valor
Tipo de VPN	GRE over IPSec IKEv2
Protocolo Túnel	GRE (Generic Routing Encapsulation)
IKEv2 Proposal — Cifrado	AES-CBC-128
IKEv2 Proposal — Integridad	SHA-1
IKEv2 Proposal — Grupo DH	Group 2 (1024-bit)
Fase 2 — Protocolo	ESP
Fase 2 — Modo	Transport
Pre-Shared Key	Yeury0780
Tunnel Mode	tunnel mode gre ip

3. Configuración

3.1 Configuración R1

```
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac mode transport crypto ipsec
profile VPN-PROFILE set transform-set TS set ikev2-profile PROF-IKEv2 interface
Tunnel0 ip address 172.16.78.1 255.255.255.252 tunnel source FastEthernet0/0
tunnel destination 10.7.81.2 tunnel mode gre ip tunnel protection ipsec profile
VPN-PROFILE
```

3.2 Configuración R2

```
crypto ipsec transform-set TS esp-aes esp-sha-hmac mode transport crypto ipsec
profile VPN-PROFILE set transform-set TS set ikev2-profile PROF-IKEv2 interface
Tunnel0 ip address 172.16.78.2 255.255.255.252 tunnel source FastEthernet0/0
tunnel destination 10.7.80.1 tunnel mode gre ip tunnel protection ipsec profile
VPN-PROFILE
```

4. Verificación y Funcionamiento

4.1 Estado IKEv2 SA

```
R1#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
2 10.7.80.1/500 10.7.81.2/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 128, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK
Life/Active Time: 86400/1506 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA
```

El estado READY confirma que IKEv2 está activo cifrando el túnel GRE.

4.2 Estado Tunnel0 GRE con IKEv2

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.7.80.1

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (10.7.80.1/255.255.255.255/47/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.7.81.2/255.255.255.255/47/0)
current_peer 10.7.81.2 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 14, #pkts encrypt: 14, #pkts digest: 14
#pkts decaps: 3, #pkts decrypt: 3, #pkts verify: 3
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
```

La combinación de GRE/IP con protección IPSec IKEv2 confirma el funcionamiento de GRE over IPSec IKEv2.